

第一章 函数与极限

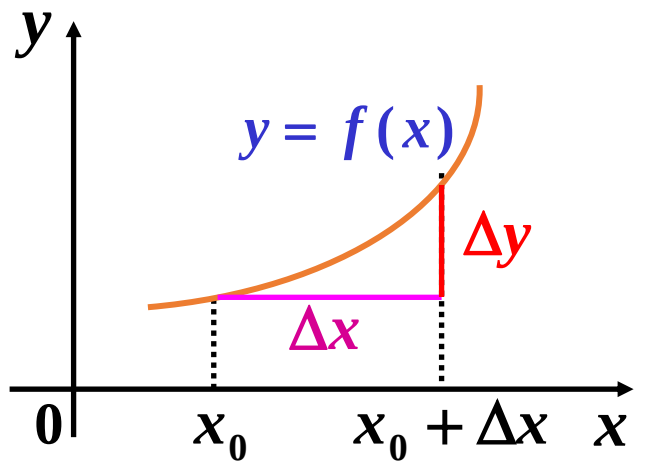
# 1.5 函数的连续性

# 一、函数连续的定义

定义1. 设函数$f(x)$在$U(x_0)$内有定义，若

$$\lim_{\Delta x\to 0}\Delta y=\lim_{\Delta x\to 0}\left[f(x_0+\Delta x)-f(x_0)\right]=0 \quad \text{（增量式）}$$

或 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$，（极限式）




或 $\forall\,\varepsilon>0,\ \exists\,\delta>0,\ \forall x:|x-x_0|<\delta$，有 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$. （$\varepsilon-\delta$ 定义）

则称$f(x)$在点$x_0$连续，$x_0$称为$f(x)$ 的连续点。

注：从运算角度看，函数在$x=x_0$处连续就是指在该点附近函数运算和极限运算可以交换顺序，即 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f\left(\lim\limits_{x\to x_0} x\right)=f(x_0)$

# 一、函数连续的定义

定义2. （单侧连续）

1） 设函数$f(x)$在$(a, x_0]$有定义，若$f(x_0-0)=\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=f(x_0)$,

则称$f(x)$在点$x_0$处左连续;

2）设函数$f(x)$在$[x_0, b)$有定义，若$f(x_0+0)=\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=f(x_0)$,

则称$f(x)$在点$x_0$处右连续。

定理　函数$f(x)$在$x_0$处连续 $\Leftrightarrow$ 函数$f(x)$在$x_0$处左右都连续.

# 一、函数连续的定义

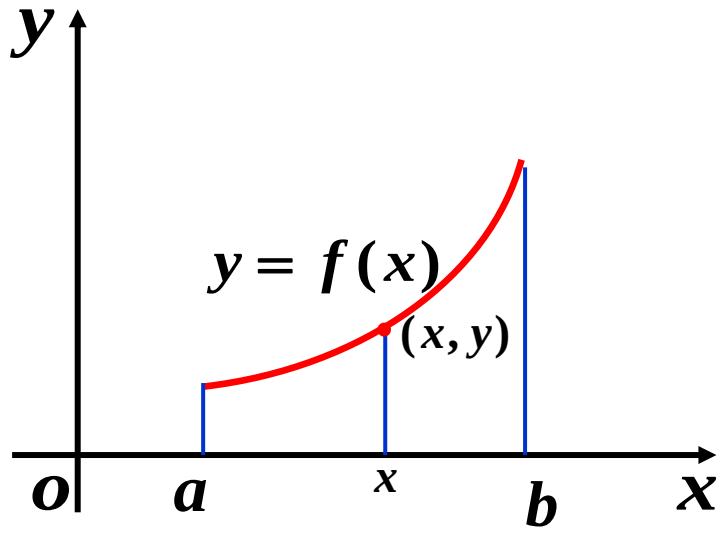
定义3. 连续函数与连续区间

在开区间$(a,b)$内每一点都连续,则称函数$f(x)$开区间$(a,b)$上连续，也称$f(x)$为开区间$(a,b)$上的连续函数.

在开区间$(a,b)$内连续，并且在左端点$x=a$处右连续，在右端点$x=b$处左连续，则称函数$f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续.

上述区间$(a,b)$ 或 $[a,b]$称为连续区间。

连续函数的图形是一条连续而不间断的曲线，可以一笔划出来.



# 二、函数间断点的分类

函数$f(x)$在一点$x_0$处连续 $\Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$.

函数$f(x)$在点$x_0$处连续必须满足三个条件：

(1) $f(x)$在点$x_0$处有定义；

(2) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$存在；

(3) $A=f(x_0)$.

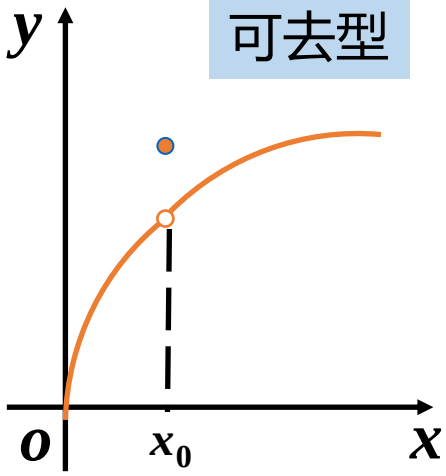
前提：$f(x)$在点$\mathrm{U}^0(x_0)$有定义

上述三个条件只要有一个不满足，函数$f(x)$在点$x_0$处不连续，则称函数$f$在点$x_0$处间断，$x_0$称为$f$的间断点。

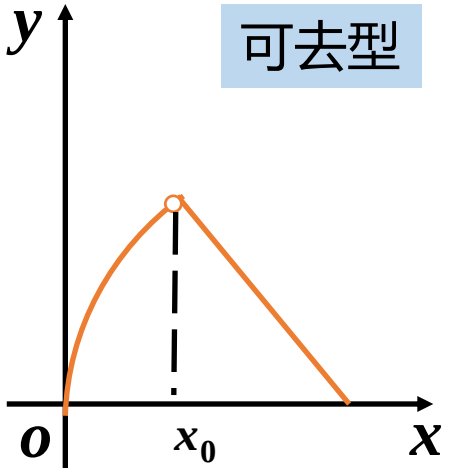
# 二、函数间断点的分类

第一类

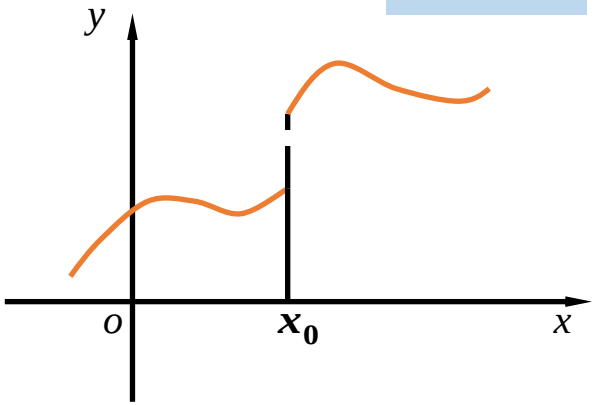
可去型



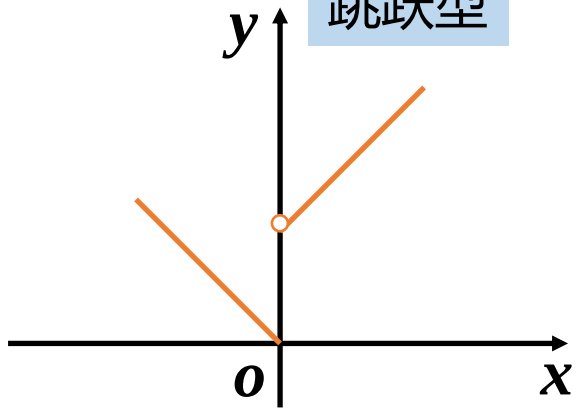

可去型




跳跃型

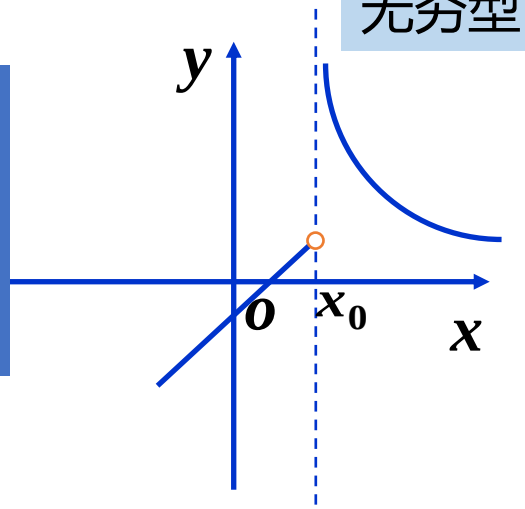



跳跃型

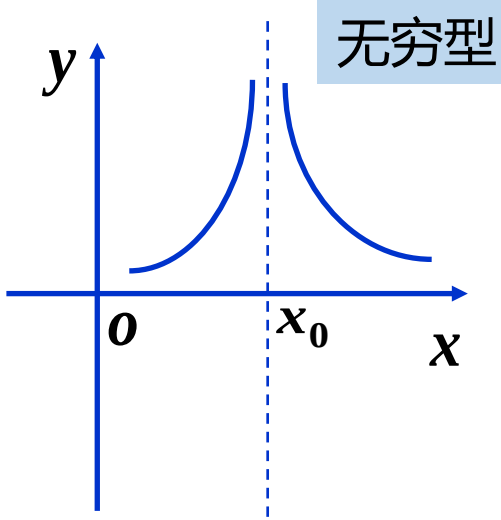



第二类

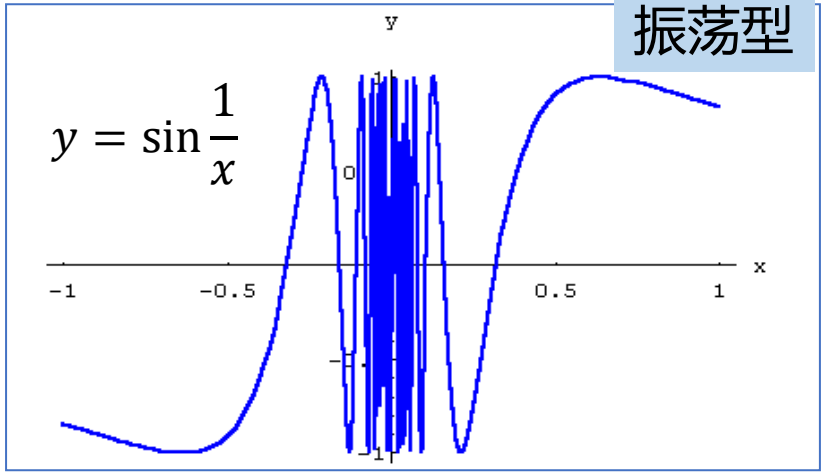
无穷型




无穷型




振荡型



# 二、函数间断点的分类

## 1. 第一类间断点

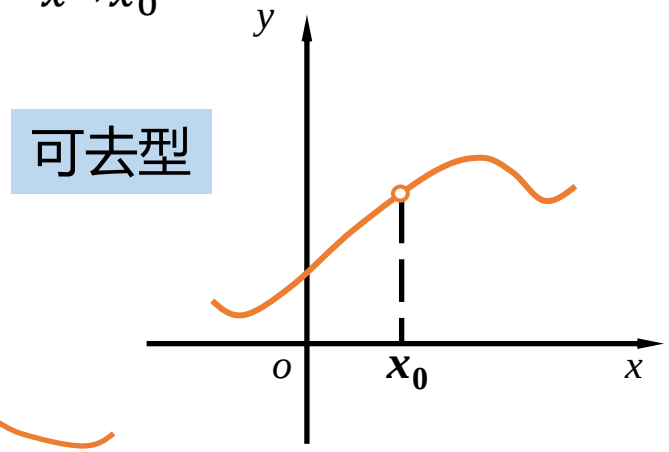
$f(x)$在点$x_0$处的左、右极限都存在，但至少有一个不等于函数值。

### 1、可去间断点

如果$f(x)$在点$x_0$处满足: (1) $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = \mathrm{A}$，即 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$；

(2) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A \neq f(x_0)$， 或$f(x)$在点$x_0$处无定义

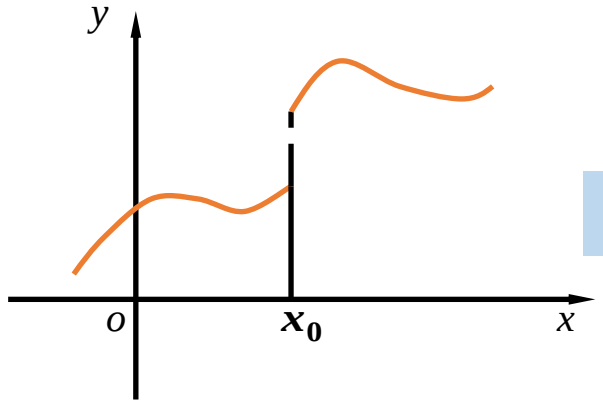
则称点$x_0$为函数$f(x)$的可去间断点 .




可去型

### 2、跳跃间断点

若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$与 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$都存在，但不相等，
称$x_0$为$f(x)$的跳跃间断点。




跳跃型

# 二、函数间断点的分类

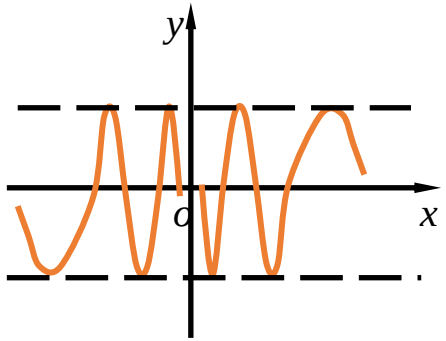
## 2. 第二类间断点

$f(x)$在点$x_0$处至少有一个单侧极限不存在，则称$x_0$为$f$的第二类间断点。

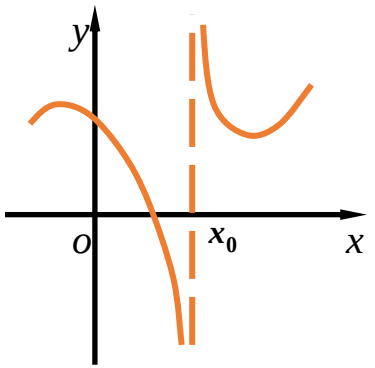
- 无穷间断点

若为$f(x_0-0)=\infty$，或$f(x_0+0)=\infty$，$f(x_0)\to\infty\ (x\to x_0)$，则称$x_0$为$f$的无穷间断点。

- 振荡间断点




振荡型



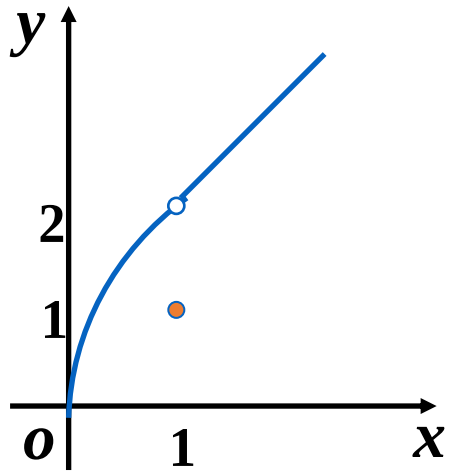

无穷型

# 二、函数间断点的分类

例1 讨论下列函数在指定点处的连续性。

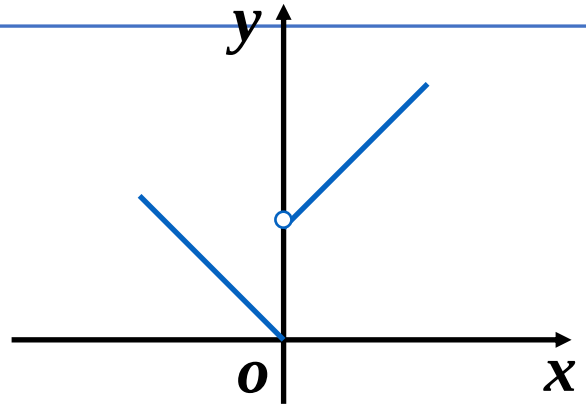
(1) $f(x)=\dfrac{\sin x}{x}$，在 $x=0$ 点；可去间断点

(2) $f(x)=\begin{cases}2\sqrt{x}, & 0\le x<1,\\ 1, & x=1\\ 1+x, & x>1,\end{cases}$ 在 $x=1$ 点；可去间断点

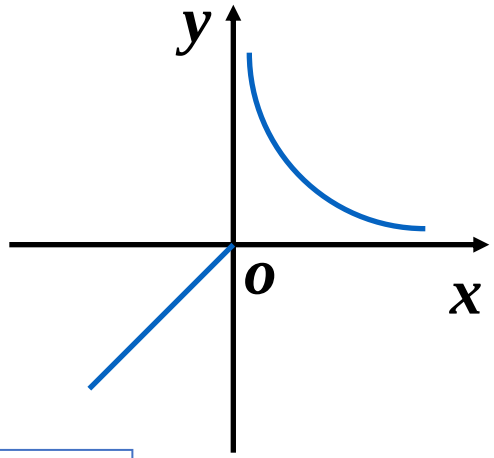


# 二、函数间断点的分类

(3) $f(x)=\begin{cases}-x, & x\le 0\\ 1+x, & x>0\end{cases}$ 在$x=0$点. 跳跃间断点

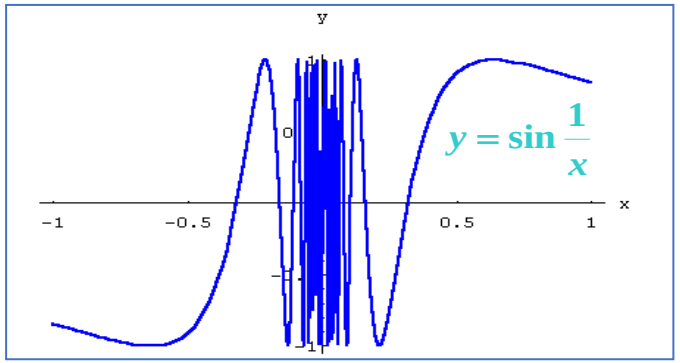



(4) $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & x>0\\ x, & x\le 0\end{cases}$ 在$x=0$点. 无穷间断点




(5) $f(x)=\sin\dfrac{1}{x}$ 在$x=0$ 点.

振荡间断点



# 单选题 2分

设置

$x = 0$ 是 $f(x) = \arctan\frac{1}{x}$ 的（　　）

A 连续点

B 无穷间断点

C 可去间断点

D 跳跃间断点

# 单选题 2分

设置

$f(x)=\sin x\cdot\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处是否连续，

指出间断点类型.

A 连续

B 不连续，可去间断点

C 不连续，震荡间断点

D 不连续，无穷间断点

# 二、函数间断点的分类

★ 狄利克雷函数

$$y = D(x) = \begin{cases} 1, & \text{当}x\text{是有理数时,} \\ 0, & \text{当}x\text{是无理数时,} \end{cases}$$

在定义域R内每一点处都间断,且都是第二类间断点.

★ $$f(x) = \begin{cases} x, & \text{当}x\text{是有理数时,} \\ -x, & \text{当}x\text{是无理数时,} \end{cases}$$

仅在$x=0$处连续，其余各点处处间断.

**注意** 不要以为函数的间断点只是个别的几个点.

# 二、函数间断点的分类

★ $y=\sqrt{\cos x-1}$, $D: x=0,\pm 2\pi,\pm 4\pi,\cdots$

这些孤立点的邻域内没有定义，函数处处不连续,也不能说处处间断.

★ $y=\sqrt{x^2(x-1)^3}$, $D: x=0$, 及$x\geq 1$,

函数在0点的邻域内没有定义，所以x=0不是连续点，也不是间断点.

**注意** 函数定义域中的孤立点既不是连续点，也不是间断点。

## 例1 证明多项式函数 $\boldsymbol{P(x)=a_n x^n+\cdots+a_1 x+a_0}$ 在$(-\infty,+\infty)$是连续的。

证：$\because \forall x_0 \in (-\infty,+\infty), \lim\limits_{x\to x_0} P(x)=P(x_0),$

$\therefore \mathrm{P(x)} \in \mathrm{C}\left[-\infty,+\infty\right]$

## 例2 证明函数$f(x)=e^x$在$(-\infty,+\infty)$上连续。

证：先证$e^x$在$x=0$处连续. $\forall \varepsilon>0,$(不妨设$0<\varepsilon<1$)，由 $\left|e^x-e^0\right|<\varepsilon,$

$$\Leftrightarrow 1-\varepsilon<e^x<1+\varepsilon \Rightarrow \ln(1-\varepsilon)<x<\ln(1+\varepsilon).$$

取$\delta=\min\{-\ln(1-\varepsilon),\ln(1+\varepsilon)\}$,则$x\in U(0,\delta)$时，$\left|e^x-e^0\right|<\varepsilon$

$\therefore \lim\limits_{x\to 0} e^x=e^0=1$ $\therefore$ $f(x)$在$x_0=0$处连续。

$\forall x_0\in(-\infty,+\infty)$, $e^x-e^{x_0}=e^{x_0}(e^{x-x_0}-1)$,

由 $e^x$在$x=0$处连续，$\Rightarrow \lim\limits_{x\to x_0} e^{x-x_0}=\lim\limits_{u\to 0} e^u=1$, $\Rightarrow \lim\limits_{x\to x_0} e^x=e^{x_0}$,

$\therefore e^x$在$x_0$处连续.

★ 同理可证，指数函数$y=a^x$在$(-\infty,+\infty)$连续.

## 例3　证明函数 $y=\sin x$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 内连续.

**证**　任取 $x\in(-\infty,+\infty)$,

$$\Delta y=\sin(x+\Delta x)-\sin x \quad =2\cos\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\cdot\sin\frac{\Delta x}{2}$$

$$\because \left|\cos\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\right|\le 1, \quad \text{则}\ |\Delta y|\le 2\left|\sin\frac{\Delta x}{2}\right|.$$

对任意的$\alpha$, 当$\alpha\neq 0$时, 有$|\sin\alpha|<|\alpha|$,

$$\text{故}\ |\Delta y|\le 2\left|\sin\frac{\Delta x}{2}\right|<|\Delta x|, \therefore \text{当}\Delta x\to 0\text{时}, \Delta y\to 0.$$

即函数 $y=\sin x$ 对任意 $x\in(-\infty,+\infty)$ 都是连续的.

类似的可证, $\cos x$ 在（$-\infty,+\infty$）上连续。

# 三、连续函数的运算

## 定理1（四则运算）

若$f(x), g(x)$都在$x_0$点连续, 则$f(x) \pm g(x), f(x)g(x), \frac{f(x)}{g(x)}$ $(g(x_0) \neq 0)$在点$x_0$连续.

例如： $\sin x, \cos x$在$(-\infty, +\infty)$内连续,

故 $\tan x, \cot x, \sec x, \csc x$ 在其定义域内连续.

★ 三角函数在其定义域上处处连续。

# 三、连续函数的运算

**定理2 (反函数的连续性)** 严格单调的连续函数必有严格单调的连续反函数.

$(\because$ 函数$y=f(x)$与其反函数$x=\phi(y)$的图形相同.$)$

$y=\sin x$在$[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$上单调增加且连续,

故 $y=\arcsin x$ 在$[-1,1]$上也是单调增加且连续.

同理 $y=\arccos x$ 在$[-1,1]$上单调减少且连续;

$y=\arctan x, y=arc\cot x$ 在$[-\infty,+\infty]$上单调且连续.

$a^x$在$(-\infty,+\infty)$上连续,$\Rightarrow \log_a x$在$(0,+\infty)$上连续。

★ 反三角函数、对数函数在其定义域上连续。

# 三、连续函数的运算

定理3 （复合函数的连续性）若$u=\varphi(x)$在$x_0$连续，而$y=f(u)$在$u_0=\varphi(x_0)$处连续，则复合函$y=f\big(\varphi(x)\big)$在$x_0$连续.

$$\lim_{x\to x_0} f\big(\varphi(x)\big)=f\big(\varphi(x_0)\big)=f\big(\lim_{x\to x_0}\varphi(x)\big)$$

**意义**：在函数连续时，极限符号"$\lim\limits_{x\to x_0}$"可以与函数符号"$f$"互换

$f(x)=x^{\mu}=e^{\mu\ln x}$，$e^{u}$连续，$u=\mu\ln x$连续，所以$x^{\mu}$在（0,+∞）连续

★ 可证明幂函数在其定义域上连续

# 四、初等函数的连续性

- 已讨论基本初等函数（幂、指、对、三角、反三角、常函数）在定义域内是连续的。
- 四则运算，复合运算，对连续性都有保持性

★ 一切初等函数在其定义区间上连续。定义区间是指包含在定义域内的区间.

注：几个具体函数及三条简单性质一下子证明了无穷多个函数的连续性结论，这是数学家解决问题的常用的思维方法，体现了数学的逻辑之美。

★ 初等函数$f(x)$在连续点处求极限可用 代入法，即：

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0) \qquad (x_0 \in \text{定义区间})$$

## 函数$f(x)$在连续点处的极限值等于函数值，可用代入法

**例1** 求 $\lim\limits_{x\to 1}\sin\sqrt{e^{x}-1}.$

**解** 代入法求极限 原式$=\sin\sqrt{e^{1}-1}=\sin\sqrt{e-1}.$

**例2** 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^{2}}-1}{x}.$

**解** 无法直接代入

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{(\sqrt{1+x^{2}}-1)(\sqrt{1+x^{2}}+1)}{x(\sqrt{1+x^{2}}+1)}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sqrt{1+x^{2}}+1}\overset{\text{代入}}{=}\frac{0}{2}=0.$$

# 讨论函数的连续性，要指出连续区间，间断点及其类型

例3 讨论函数 $f(x)=\begin{cases} e^{\frac{1}{x}} & x<0 \\ 0 & x=0 \\ \dfrac{\sin x}{x}+k & x>0 \end{cases}$ 的连续性.

**解** $(-\infty,0)$, $(0,+\infty)$内$f(x)$是初等函数，故$f(x)$连续。

在分段点$x=0$处，$\lim\limits_{x\to0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to0^-} e^{\frac{1}{x}}=0=f(0)$ 在$x=0$处左连续

$$\lim_{x\to0^+} f(x)=\lim_{x\to0^+}\left(\frac{\sin x}{x}+k\right)=k+1,$$

当 $k=-1$时，$\lim\limits_{x\to0} f(x)=f(0)$，则$f(x)$在$x=0$处连续.

当 $k\neq-1$时，$\lim\limits_{x\to0} f(x)$不存在，此时$x=0$是$f(x)$的跳跃间断点

**例4** $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\ln(1+x)=\lim\limits_{x\to 0}\ln(1+x)^{\frac{1}{x}}$

$=\ln[\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}]=\ln e=1.$ $(\because y=\ln u\text{连续})$

**例5** 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x}$. 令 $e^x-1=y$, 则 $x=\ln(1+y)$, 当$x\to 0$时, $y\to 0$.

$$\text{原式}=\lim_{y\to 0}\frac{y}{\ln(1+y)}=\lim_{y\to 0}\frac{1}{\ln(1+y)^{\frac{1}{y}}}=1.$$

**例6** $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\alpha}-1}{\alpha x}(\alpha\neq 0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\alpha\ln(1+x)}-1}{\alpha x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha\ln(1+x)}{\alpha x}=1$

例7 设 $\lim\limits_{x\to x_0} u(x)=A>0, \lim\limits_{x\to x_0} v(x)=B$,则

幂指函数的极限运算法则

$$\lim_{x\to x_0} u(x)^{v(x)} = \lim_{x\to x_0} u(x)^{\lim\limits_{x\to x_0} v(x)} = A^B.$$

解：$\lim\limits_{x\to x_0}\left[u(x)\right]^{v(x)} = \lim\limits_{x\to x_0} e^{\ln\left[u(x)\right]^{v(x)}}$

$= \lim\limits_{x\to x_0} e^{v(x)\ln\left[u(x)\right]} = e^{\lim\limits_{x\to x_0} v(x)\ln\left[u(x)\right]}$ (根据指数函数的连续性)

$= e^{\lim\limits_{x\to x_0} v(x)\cdot \lim\limits_{x\to x_0} \ln\left[u(x)\right]} = e^{\lim\limits_{x\to x_0} v(x)\cdot \ln \lim\limits_{x\to x_0} u(x)}$ (根据对数函数的连续性)

$= e^{B\ln A} = A^B.$

例8 $\lim\limits_{x\to 2} x^{x^2} = \lim\limits_{x\to 2} x^{\lim\limits_{x\to 2} x^2} = 2^4 = 16$

例9 $\lim\limits_{x\to 0} \sqrt[x]{\cos x} = \lim\limits_{x\to 0} (\cos x)^{\frac{1}{x}} = \lim\limits_{x\to 0} (1+\cos x-1)^{\frac{1}{x}}$

$$= \lim_{x\to 0} \left[1+(\cos x-1)\right]^{\frac{1}{\cos x-1}\cdot\frac{\cos x-1}{x}}$$

$$= \lim_{x\to 0} \left\{\left[1+(\cos x-1)\right]^{\frac{1}{\cos x-1}}\right\}^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x}} = e^0 = 1.$$

# $1^\infty$型极限小结

$1^\infty$型极限

$$\lim_{u(x)\to\infty}\left(1+\frac{1}{u(x)}\right)^{u(x)}=e$$

$$\lim_{v(x)\to 0}\left(1+v(x)\right)^{\frac{1}{v(x)}}=e$$

$$\lim_{\substack{f(x)\to 0\\ g(x)\to\infty}}[1+f(x)]^{g(x)}=e^{\lim f(x)g(x)}$$

**例10** $\lim\limits_{x\to 0}(2\sin x+\cos x)^{\frac{1}{x}}$

$$=\lim_{x\to 0}(1+2\sin x+\cos x-1)^{\frac{1}{x}}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{2\sin x+\cos x-1}{x}}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{2\sin x}{x}+\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{2x}{x}+\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{x^2}{2}}{x}}=e^2$$

## 例11 讨论$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-x^{2n}}{1+x^{2n}}$的连续性。

解：当$|x|>1$时，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-x^{2n}}{1+x^{2n}}=-1;$

当$|x|<1$时，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-x^{2n}}{1+x^{2n}}=1;$

当$|x|=1$时，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-x^{2n}}{1+x^{2n}}=0。$

即 $f(x)=\begin{cases}-1, & |x|>1\\ 0, & |x|=1\\ 1, & |x|<1。\end{cases}$

$\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=-1,\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=1$

$\lim\limits_{x\to-1^+}f(x)=1,\lim\limits_{x\to-1^-}f(x)=-1$

$\therefore x=\pm1$为$f(x)$的跳跃间断点，其它点处$f(x)$连续。

# （练习册）

例12 设函数 $f(x)=\lim\limits_{t\to x}\left(\dfrac{\sin t}{\sin x}\right)^{\frac{x}{\sin t-\sin x}}$，求其间断点及其类型.

解 $f(x)=\lim\limits_{t\to x}\left(1+\dfrac{\sin t}{\sin x}-1\right)^{\frac{x}{\sin t-\sin x}}$

$$=\lim_{t\to x}\left[\left(1+\frac{\sin t-\sin x}{\sin x}\right)^{\frac{\sin x}{\sin t-\sin x}}\right]^{\frac{x}{\sin x}}=e^{\frac{x}{\sin x}}.$$

其为初等函数，$\therefore x=k\pi\,(k\in Z)$ 是间断点，其它点处函数连续.

1) 当 $x=0$ 时，$\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\lim\limits_{x\to 0} e^{\frac{x}{\sin x}}=e^{1}=e$，

$\therefore$ $x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点；

2) 当 $x=k\pi\ (k=\pm 1,\pm 2,\cdots)$ 时，

(i) 当 $k=-1,-3,-5,\cdots$；$k=2,4,6,\cdots$ 时，

$$\lim_{x\to k\pi^{+}}\frac{x}{\sin x}=+\infty,\quad \lim_{x\to k\pi^{-}}\frac{x}{\sin x}=-\infty,$$

$$\therefore \lim_{x\to k\pi^{+}} f(x)=\lim_{x\to k\pi^{+}} e^{\frac{x}{\sin x}}=+\infty,$$

$$\lim_{x\to k\pi^{-}} f(x)=\lim_{x\to k\pi^{-}} e^{\frac{x}{\sin x}}=0;$$

(ii) 当 $k=1,3,5,\cdots$；　$k=-2,-4,-6,\cdots$ 时，

$$\lim_{x\to k\pi^-}\frac{x}{\sin x}=+\infty,\qquad \lim_{x\to k\pi^+}\frac{x}{\sin x}=-\infty,$$

$$\therefore\ \lim_{x\to k\pi^-}f(x)=\lim_{x\to k\pi^-}e^{\frac{x}{\sin x}}=+\infty,$$

$$\lim_{x\to k\pi^+}f(x)=\lim_{x\to k\pi^+}e^{\frac{x}{\sin x}}=0.$$

$x=k\pi\ (k=\pm1,\pm2,\cdots)$ 是 $f(x)$ 的无穷间断点.

设置

## 多选题 3分

若$f(x)$在$x_0$连续，则$|f(x)|$、$f^2(x)$在$x_0$是否连续？

A $|f(x)|$在$x_0$连续.

B $|f(x)|$在$x_0$不连续.

C $f^2(x)$在$x_0$连续.

D $f^2(x)$在$x_0$不连续.

# 单选题 2分

设置

若$|f(x)|$、$f^2(x)$在$x_0$连续，$f(x)$在$x_0$是否连续？

A 不连续

B 连续

C 不确定